PROPOSAL PROYEK GRAFIKA KOMPUTER

Pembuatan Robot-Actors Romeo dan Juliet Menggunakan Processing, Text-To-Speech, dan Sistem Drama Thread

Dosen Pengampu:

Fajar Septian, S.Pd., S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Kelompok 1

Husain	(2407412012)
Namira Assalwa	(2407412025)
Thertiana Inki Navara	(2407412022)

TI CCIT 3

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2025

ABSTRAK

Proyek ini bertujuan mengimplementasikan konsep grafika komputer melalui pembuatan visualisasi interaktif drama Romeo dan Juliet menggunakan Processing 3. Sistem ini menggabungkan elemen teks, tata letak visual, dan pemutaran audio berbasis teknologi Text-To-Speech (TTS) yang dihasilkan menggunakan AI Voice Generator. Dialog diambil dari file teks eksternal dan diputar secara sinkron melalui pemetaan indeks baris dengan file audio MP3.

Dalam pengembangannya, proyek menerapkan prinsip dasar grafika komputer seperti rendering teks per frame, pengaturan alignment untuk representasi aktor, komposisi warna, dan pemosisian elemen visual. Selain itu, proyek juga memanfaatkan library processing.sound untuk mengatur pemutaran audio, panning stereo, serta pengendalian interaksi pengguna melalui event input.

Hasil dari pengembangan menunjukkan bahwa integrasi antara grafika komputer, audio digital, dan pemrograman interaktif dapat menghasilkan media pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, serta dapat menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi multimedia yang lebih kompleks. Proyek ini memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa mengenai bagaimana menggabungkan elemen visual, audio, dan struktur data ke dalam satu sistem interaktif yang terkoordinasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Proyek 2
1.3 Manfaat Proyek 3
BAB II PEMBAHASAN **4**
2.1 Implementasi Text-To-Speech dan Audio Playback pada Processing 4
2.2 Perancangan dan Parsing Dialog Romeo dan Juliet 5
2.3 Pembuatan Aktor dan Sistem Suara Ganda 6
2.4 Implementasi Grafika Komputer pada Program 6
2.5 Penjelasan Fungsi-Fungsi Program yang Digunakan 8
BAB III KESIMPULAN **12**
DAFTAR PUSTAKA **14**
LAMPIRAN **15**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Grafika komputer merupakan cabang ilmu yang berfokus pada proses pembangkitan, pengolahan, dan penyajian informasi visual melalui pemanfaatan komputasi. Bidang ini berperan penting dalam berbagai aplikasi modern, seperti animasi, visualisasi data, simulasi interaktif, hingga pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. Dalam konteks pendidikan tinggi, penguasaan grafika komputer tidak hanya menuntut pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan dalam mengimplementasikan konsep-konsep tersebut ke dalam bentuk program yang fungsional dan interaktif.

Sebagai bagian dari pembelajaran praktikum, mahasiswa diberikan tugas untuk mengembangkan sebuah visualisasi drama digital yang mengadaptasi adegan "Romeo and Juliet" menggunakan Processing 3, yaitu lingkungan pemrograman yang banyak digunakan untuk studi grafis dan interaksi visual. Proyek ini merujuk pada contoh kasus yang disajikan dalam Processing 2: Creative Programming Cookbook, di mana mahasiswa diminta membangun representasi dua aktor Romeo dan Juliet yang mampu menampilkan dialog secara visual dan auditori.

Pada awalnya, modul praktikum merekomendasikan penggunaan library ttslib sebagai implementasi Text-to-Speech (TTS) berbasis FreeTTS. Namun, mengingat karakteristik suara FreeTTS yang cenderung monoton dan kurang natural, pengembangan proyek ini diarahkan menggunakan pendekatan alternatif, yaitu menghasilkan suara dialog melalui teknologi AI Voice Generator dan memutarnya kembali melalui processing.sound. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas audio, tetapi juga memberikan diferensiasi karakter vokal secara lebih realistis.

Proyek ini mengintegrasikan sejumlah komponen penting yang meliputi:

1. pembacaan dan pemrosesan dialog dari berkas eksternal script.txt menggunakan fungsi loadStrings(),
2. pemetaan dialog berdasarkan urutan baris agar selaras dengan file audio MP3 yang diputar,
3. pengaturan tata letak dan rendering teks secara real-time menggunakan fungsi draw() sebagai bagian dari proses frame-based rendering,
4. pengaturan panning stereo untuk memberikan persepsi posisi aktor melalui arah suara,
5. implementasi interaksi pengguna melalui event mousePressed(), serta
6. opsi pengembangan "robot aktor" fisik untuk mendukung pengalaman visual secara lebih komprehensif.

Melalui penyelesaian proyek ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana elemen-elemen grafika komputer, audio digital, struktur data, dan interaksi pengguna dapat dikombinasikan ke dalam satu sistem multimedia yang terkoordinasi. Selain itu, proyek ini juga memberikan pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi visual menggunakan Processing, sehingga mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam bidang pemrograman grafis dan multimedia.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan library TTS (ttslib) dalam program Processing sehingga karakter dapat membacakan dialog.
2. Membuat parser yang mampu membaca naskah Romeo dan Juliet dalam format terstruktur.
3. Membangun thread Drama yang mengontrol alur pembacaan dialog dan sinkronisasi tampilan teks.

4. Mendiferensiasi suara karakter dengan mengubah pitch sehingga Romeo dan Juliet memiliki identitas vokal yang berbeda.
5. Mengembangkan tampilan visual berupa teks berjalan dan alignment berdasarkan karakter.
6. Menghasilkan representasi sederhana “robot aktor” yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan pementasan.
7. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggabungkan berbagai elemen: grafika, audio, threading, dan struktur data.

1.3 Manfaat Proyek

Manfaat dari proyek ini antara lain:

1. Pemahaman mendalam tentang grafika komputer, khususnya dalam menampilkan teks dinamis, visual layout, dan interaksi.
2. Peningkatan kemampuan pemrograman, termasuk pengelolaan file eksternal, parsing teks, pembuatan class, dan penggunaan thread.
3. Menambah wawasan tentang teknologi TTS serta cara mengintegrasikannya ke dalam sketch Processing.
4. Mengembangkan kreativitas dalam membuat robot aktor fisik, jika bagian opsional dikerjakan.
5. Menunjukkan bagaimana grafika komputer dapat dikombinasikan dengan audio untuk menciptakan sistem multimedia.
6. Melatih kemampuan bekerja terstruktur dalam membuat program yang memiliki banyak komponen.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Text-To-Speech dan Audio Playback pada Processing

Tahap awal dalam pengembangan proyek ini adalah membangun sistem pemutaran suara yang mampu membacakan dialog dari karakter Romeo dan Juliet secara otomatis. Pada mulanya, proyek ini dirancang untuk menggunakan library TTS (Text-to-Speech) seperti TTSLib atau FreeTTS. Namun, setelah dilakukan pengujian, suara bawaan TTS tersebut terdengar cukup monoton dan kurang natural. Oleh karena itu, diputuskan untuk menggunakan pendekatan alternatif yaitu menghasilkan suara terlebih dahulu menggunakan teknologi AI Voice Generator, kemudian menyimpannya dalam berkas MP3 yang akan diputar melalui Processing. Pendekatan ini menyediakan kualitas suara yang lebih realistis, memungkinkan perbedaan suara laki-laki dan perempuan, serta memberikan efek dramatis yang jauh lebih baik.

Agar suara MP3 dapat diputar di Processing, digunakan library bawaan bernama processing.sound, yang menyediakan kelas SoundFile sebagai alat pemutar audio. Library ini dipilih karena stabil, mudah digunakan, dan kompatibel dengan berbagai format file seperti WAV dan MP3. Pemutaran audio berdasarkan dialog dilakukan dengan memanggil fungsi playAudioForLine(). Fungsi ini bertanggung jawab untuk memuat file MP3 sesuai baris dialog, mengatur panning suara, dan memutar file tersebut secara sinkron dengan teks yang sedang ditampilkan. Dengan cara ini, keterkaitan antara teks dan audio dapat dijaga sehingga dialog terasa mengalir seperti sebuah drama yang sesungguhnya.

Selain itu, komponen penting dalam implementasi suara adalah penggunaan efek stereo panning, yaitu pembagian suara ke speaker kiri

dan kanan. Suara Juliet diarahkan ke speaker kiri dengan nilai pan -1, sedangkan suara Romeo diarahkan ke speaker kanan dengan nilai pan +1. Pembagian ini membuat suara terdengar berasal dari posisi aktor masing-masing, sehingga suasana drama menjadi lebih hidup meskipun hanya divisualisasikan melalui tampilan sederhana. Dengan demikian, integrasi antara audio playback, file dialog, dan panning stereo menjadi salah satu aspek utama yang memperkuat daya tarik proyek ini.

2.2 Perancangan dan Parsing Dialog Romeo dan Juliet

Dialog drama disimpan dalam file teks bernama script.txt yang berfungsi sebagai sumber utama kalimat yang akan ditampilkan dan dibacakan. Setiap baris dalam file ini mewakili satu bagian dialog. Pemisahan dialog per baris dilakukan untuk memudahkan pemetaan antara teks dan file audio, sehingga indeks teks selalu sesuai dengan nama file audio yang akan diputar. Pendekatan ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga keteraturan alur dialog sekaligus memastikan program tetap sederhana dan mudah dipahami.

Program membaca isi file tersebut menggunakan fungsi loadStrings(), yang mengembalikan array berisi setiap baris dalam file. Setelah itu, baris-baris tersebut disimpan dalam variabel array global yang digunakan oleh seluruh bagian program. Dengan struktur ini, ketika pengguna menekan mouse, indeks dialog meningkat sesuai urutan dan program mengambil baris ke-i sebagai dialog yang sedang aktif. Dengan mekanisme berbasis indeks, pemetaan seperti Juliet1.mp3 → baris 1, Romeo1.mp3 → baris 2, dan seterusnya dapat dikelola secara sistematis.

Meskipun modul asli menyarankan penggunaan parser dengan format R# atau J#, pendekatan yang dipilih pada proyek ini lebih sederhana namun tetap efektif, yaitu langsung menyesuaikan file audio berdasarkan urutan baris tanpa perlu parsing kompleks. Hal ini dipertimbangkan karena fokus utama proyek berada pada aspek visualisasi dan pemutaran suara, sehingga parser lanjutan tidak menjadi prioritas. Meski demikian, struktur

file tetap fleksibel sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut apabila diperlukan.

2.3 Pembuatan Aktor dan Sistem Suara Ganda

Meskipun dalam program ini tidak digunakan kelas aktor khusus seperti Actor atau Juliet, proyek tetap mengimplementasikan konsep dua aktor yang berbicara secara bergantian. Pemisahan aktor dilakukan melalui nama file audio yang sudah ditetapkan. Setiap file audio dibuat terpisah berdasarkan tokoh yang membacakan dialog tersebut. Misalnya, dialog Juliet pada baris pertama diberi nama Juliet1.mp3, dan seterusnya. Cara ini memberikan struktur yang terorganisir, memudahkan pemilihan file audio ketika baris dialog diakses.

Agar perbedaan suara lebih terasa, suara Juliet diarahkan ke speaker kiri dan suara Romeo diarahkan ke speaker kanan. Pembagian panning stereo ini bukan hanya meningkatkan kualitas pendengaran, tetapi juga memberikan kesan ruang (spatial audio) yang membuat pengguna merasa seakan-akan berada dalam satu panggung drama. Dengan demikian, meskipun visualisasi yang digunakan sederhana, pengalaman auditori mampu menggambarkan keberadaan aktor secara jelas.

Selain panning stereo, sistem suara juga memperhatikan sinkronisasi. Ketika sebuah baris dialog diputar, program memastikan bahwa suara sebelumnya dihentikan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk menghindari tumpang-tindih suara, terutama ketika pengguna menekan mouse dengan cepat. Proses menghentikan audio lama dilakukan dengan memanggil sound.stop() sebelum memuat audio baru. Dengan langkah ini, seluruh sistem audio menjaga alur pembacaan dialog tetap rapi dan jelas.Mikrokontroler

2.4 Implementasi Grafika Komputer pada Program

Implementasi grafika komputer merupakan komponen penting dalam proyek visualisasi drama Romeo dan Juliet ini. Walaupun fokus

utama proyek adalah integrasi dialog dengan audio, aspek visual tetap memiliki peran signifikan dalam menciptakan pengalaman yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, berbagai teknik dasar grafika komputer digunakan untuk menampilkan elemen-elemen visual seperti teks dialog, layout, penempatan aktor, serta komposisi warna di layar Processing.

Proses grafik dimulai dari fungsi setup(), ketika ukuran kanvas ditetapkan dan parameter awal diinisialisasi. Ukuran layar yang cukup besar diperlukan agar teks dialog dapat dibaca dengan jelas. Selain itu, pemilihan background juga menjadi pertimbangan penting. Program menggunakan color scheme yang sederhana dan kontras, misalnya background hitam atau gelap, agar teks dialog tampil lebih jelas dengan warna putih atau cerah. Hal ini termasuk salah satu prinsip grafika komputer yaitu contrast enhancement, yaitu memberikan perbedaan warna yang cukup agar objek visual mudah ditangkap mata.

Selanjutnya, proses rendering visual dilakukan secara berulang melalui fungsi draw(), yang bekerja 60 kali per detik (frame-based rendering). Pada setiap frame, program menampilkan baris dialog yang aktif pada layar. Untuk mencapai tampilan yang rapi dan terstruktur, beberapa fungsi grafis digunakan, seperti:

- text() untuk menggambar teks dialog pada posisi tertentu.
- textSize() untuk mengatur ukuran huruf sehingga sesuai dengan ukuran kanvas.
- fill() untuk menentukan warna teks.
- textAlign() untuk mengatur perataan teks berdasarkan karakter yang berbicara.

Pengaturan alignment memiliki peran visual yang penting karena membantu menciptakan persepsi posisi aktor. Dalam program ini, dialog Juliet ditampilkan dengan perataan kiri (LEFT), sedangkan dialog Romeo

ditampilkan dengan perataan kanan (RIGHT). Dengan demikian, pengguna dapat memahami representasi spasial antara kedua karakter, meskipun tidak ada gambar aktor yang ditampilkan. Pendekatan ini merupakan penerapan prinsip grafika komputer yang disebut spatial positioning, yaitu menempatkan objek visual pada ruang virtual untuk menciptakan kesan arah atau lokasi.

Selain pengaturan posisi teks, aspek visual lainnya meliputi bagaimana dialog diperbarui setiap kali pengguna menekan mouse. Pergantian teks terjadi secara dinamis dan cepat, menciptakan efek transisi dialog yang sesuai dengan timing audio yang sedang diputar. Meskipun perubahan ini bukan bentuk animasi penuh, mekanisme pembaruan frame tetap termasuk dalam animasi statis, di mana tampilan teks diganti dan dirender ulang berulang kali.

Pada tahap pengembangan, proyek juga membuka opsi untuk menambahkan elemen grafis lain seperti gambar background, ikon aktor, ataupun animasi balon percakapan (speech bubble). Namun, untuk menjaga kesederhanaan dan kesesuaian dengan modul praktikum, program ditujukan untuk fokus pada elemen dasar grafika komputer terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, implementasi grafika komputer dalam proyek ini berhasil memadukan konsep rendering teks, komposisi warna, alignment karakter, pembaruan frame, dan pengaturan layout untuk menciptakan tampilan visual yang konsisten dengan alur audio. Meskipun tampilan yang digunakan sederhana, proyek ini tetap mencerminkan penerapan prinsip grafika komputer yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2.5 Penjelasan Fungsi-Fungsi Program yang Digunakan

Dalam proyek visualisasi drama Romeo dan Juliet, terdapat sejumlah fungsi utama yang mendukung kinerja program, baik dalam aspek visual maupun audio. Fungsi-fungsi ini saling berhubungan dan membentuk satu alur kerja yang terintegrasi. Berikut penjelasan lengkap mengenai

setiap fungsi yang digunakan serta bagaimana perannya dalam keseluruhan proses.

1. **Fungsi setup()**

   Fungsi setup() dijalankan satu kali pada awal program. Fungsinya sangat penting sebagai proses inisialisasi. Pada fungsi ini, beberapa hal dilakukan:

   1) **Menentukan ukuran jendela tampilan** menggunakan size(width, height). Hal ini memastikan area visual cukup besar untuk menampilkan dialog secara jelas.
   2) **Mengatur parameter grafis awal**, seperti font, ukuran huruf default, dan warna latar. Pemilihan font yang mudah dibaca merupakan faktor penting dalam grafika komputer.
   3) **Memuat file eksternal script.txt** menggunakan loadStrings(). Seluruh baris dialog disimpan ke dalam array sehingga dapat dipanggil berdasarkan indeks.
   4) **Inisialisasi komponen audio** seperti objek SoundFile untuk memutar suara.

   Fungsi setup memastikan bahwa sebelum loop rendering berjalan, seluruh data sudah tersedia dan tidak menimbulkan error pada tahap berikutnya.

2. **Fungsi draw ()**

   draw() adalah fungsi paling penting dalam sistem visual Processing karena dijalankan terus-menerus dengan kecepatan frame tinggi. Fungsinya meliputi:

   - **Membersihkan layar setiap frame** dengan background(). Penggunaan background yang konsisten mencegah teks tumpang tindih.
   - **Menampilkan dialog berdasarkan indeks aktif**, yang berubah ketika mouse ditekan.

- **Mengatur posisi teks** menggunakan textAlign().
  Perataan kiri atau kanan menciptakan ilusi posisi aktor.

- **Mengatur warna teks** melalui fill().
  Kontras antara warna teks dan background berpengaruh besar pada keterbacaan.

3. **Fungsi mousePressed()**

   Fungsi ini bekerja ketika pengguna mengklik mouse. Perannya sangat penting untuk mengontrol alur cerita. Fungsinya adalah:

   - **Menambah indeks dialog**, sehingga baris berikutnya muncul.
   - **Memanggil fungsi** playAudioForLine() agar suara sesuai dialog diputar.
   - **Menyinkronkan tampilan dan audio**, sehingga keduanya berubah secara bersamaan.

   Fungsi ini merupakan bagian dari interaksi pengguna (user interaction), yang memegang peran sentral dalam sistem multimedia.

4. **Fungsi playAudioForLine()**

   Fungsi ini adalah fungsi lokal yang dibuat khusus untuk proyek ini. Fungsi ini melaksanakan logika pemutaran audio berdasarkan nomor dialog. Fungsinya meliputi:

   1. **Menghentikan audio sebelumnya** menggunakan sound.stop() untuk mencegah audio overlap.
   2. **Menentukan file audio yang akan diputar** berdasarkan urutan dialog.
      Misalnya:
      - Dialog Juliet baris 1 → Juliet1.mp3
      - Dialog Romeo baris 2 → Romeo2.mp3
   3. **Mengatur panning stereo** agar dialog terdengar jelas posisinya:
      - Juliet → kiri (pan −1)
      - Romeo → kanan (pan +1)

4. **Memutar audio MP3** menggunakan objek SoundFile.

Fungsi ini menjadi jembatan utama antara dunia visual (teks) dan dunia audio (suara).

5. **Fungsi loadStrings()**

Fungsi ini digunakan untuk membaca isi file eksternal script.txt. Setiap baris pada file ini mewakili satu dialog. Peran loadStrings() adalah:

- Mengimpor seluruh baris teks ke dalam array.
- Memastikan indeks array sesuai dengan urutan audio.
- Memudahkan pemetaan antara dialog dan file suara.

Karena dialog bersifat sequential, penggunaan array sangat ideal untuk program berbasis interaksi klik.

Melalui integrasi fungsi-fungsi tersebut, program mampu menjalankan proses visual, audio, dan interaksi secara sinkron. Setiap fungsi memiliki tanggung jawab spesifik namun saling melengkapi sehingga menghasilkan pengalaman multimedia yang utuh.

BAB III
KESIMPULAN

Proyek visualisasi drama Romeo and Juliet menggunakan Processing 3 berhasil menunjukkan bahwa pemanfaatan grafika komputer dan teknologi audio digital dapat diintegrasikan secara efektif untuk menghasilkan sebuah media interaktif yang sederhana namun fungsional. Melalui pendekatan yang menggabungkan elemen teks, layout visual, struktur data, dan pemutaran suara berbasis file audio MP3, program ini mampu menyajikan dialog drama secara sinkron antara tampilan visual dan audio, sehingga menciptakan pengalaman penyajian cerita yang lebih hidup dan menarik.

Dari aspek grafika komputer, proyek ini menerapkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi fondasi visualisasi digital. Penggunaan fungsi draw() untuk melakukan frame-by-frame rendering, pengaturan warna latar dan warna teks untuk meningkatkan kontras, serta penentuan text alignment berdasarkan karakter yang berbicara merupakan bagian dari teknik visual yang berkontribusi terhadap keterbacaan dan representasi spasial. Meskipun tidak menampilkan animasi atau model grafis kompleks, tampilan berbasis teks yang terstruktur tetap mampu menggambarkan alur dialog dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa grafika komputer tidak selalu memerlukan objek visual yang rumit, tetapi dapat dimulai dari struktur visual sederhana yang mendukung tujuan penyampaian informasi.

Dari aspek audio, pemanfaatan library processing.sound memberikan fleksibilitas dalam pemutaran file suara, termasuk pengaturan stereo panning yang berfungsi sebagai representasi posisi aktor. Panning kiri untuk tokoh Juliet dan panning kanan untuk tokoh Romeo merupakan implementasi teknik audio spasial yang meningkatkan daya imersif interaksi, sekaligus memperjelas identitas masing-masing aktor. Pemutaran audio dengan mekanisme stop–reload–play juga memastikan bahwa tidak

terjadi tumpang tindih suara ketika dialog dimajukan melalui interaksi klik pengguna.

Selain itu, pengelolaan dialog menggunakan file eksternal script.txt memberikan keuntungan dalam hal keteraturan dan kemudahan pemetaan. Dialog yang disusun baris per baris memudahkan program dalam menentukan file audio yang harus diputar, serta menjaga konsistensi alur cerita. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana struktur data sederhana mampu mendukung sistem yang lebih besar ketika dikelola secara logis dan terarah.

Secara teknis, proyek ini memberikan pengalaman penting dalam integrasi beberapa komponen perangkat lunak, seperti pembacaan file eksternal, pemrosesan input pengguna, pengaturan audio, dan rendering visual. Tantangan teknis seperti mencegah audio overlap, memastikan file berada pada direktori yang tepat, serta menjaga sinkronisasi antara tampilan dan suara berhasil diatasi melalui penerapan metode pemrograman yang sistematis. Hal ini memberikan pembelajaran berarti terkait praktik rekayasa perangkat lunak berskala kecil.

Secara keseluruhan, hasil proyek ini menunjukkan bahwa integrasi grafika komputer dan audio digital mampu menghasilkan prototipe media interaktif yang fungsional, dapat dipahami, dan mudah digunakan. Proyek ini juga memberikan kontribusi edukatif yang signifikan bagi mahasiswa, khususnya dalam mengembangkan kemampuan menggabungkan aspek visual, audio, dan kontrol interaksi ke dalam satu program terpadu. Dengan demikian, proyek ini dapat dijadikan dasar bagi pengembangan aplikasi multimedia yang lebih kompleks, baik dalam konteks akademik, pendidikan, maupun hiburan digital di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbi, W., & Suryadi, S. (2023). Aplikasi Transformasi 3 Dimensi sebagai Media Pengajaran (Studi Kasus Mata Kuliah Grafika Komputer). Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika. https://journal.unpak.ac.id/index.php/komputasi/article/view/1417

Romadhon, A. P., & Murinto, M. (2024). Media Pembelajar Proses Rendering Objek pada Mata Kuliah Grafika Komputer Berbasis Multimedia. Jurnal Sarjana Teknik Informatika. https://journal.uad.ac.id/index.php/JSTIF/article/view/2533

Sulistyo, M. E. (2015). Penggunaan Processing dalam Komputer Grafik. Telematika: Jurnal Telematika dan Teknologi Informasi, 10(1). https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/telematika/article/view/385

Mufadhol, M. (2010). Visualisasi Obyek pada Grafika Komputer dengan Menggunakan Processing. Transformatika, 7(2), 77–84. https://doi.org/10.26623/transformatika.v7i2.41

Pixel: Jurnal Ilmiah Komputer Grafis. (2023). Vol. 16, No. 1, Tahun 2023. https://journal.stekom.ac.id/index.php/pixel/article/view/1116

LAMPIRAN

Lampiran berikut disajikan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai struktur teknis dari program yang dikembangkan pada proyek ini. Lampiran mencakup kode program utama yang digunakan dalam visualisasi drama, serta file dialog eksternal yang menjadi sumber utama teks yang ditampilkan dan diputar oleh sistem audio. Dengan adanya lampiran ini, pembaca dapat memahami secara mendalam implementasi teknis dari alur visual dan audio yang telah dijelaskan pada bab pembahasan.

A. Kode Program Processing – Visualisasi Romeo dan Juliet

```
import processing.sound.*;

SoundFile sound;        // current playing sound
String[] lines;
int index = 0;

void setup() {
  size(800, 200);
  textSize(20);
  fill(255);
  textAlign(LEFT, CENTER);

  // Load script lines
  lines = loadStrings("script.txt");
  if (lines == null) {
    println("ERROR: script.txt not found in data/ folder.");
    noLoop();
    return;
  }

  // Play first line when sketch starts (optional)
  if (lines.length > 0) {
    playAudioForLine(index);
  }
}
```

```
void draw() {
  background(30);
  if (lines != null) {
    if (index < lines.length) {
      text(lines[index], 20, height/2);
    } else {
      text("🎭 END OF SCRIPT 🎭", 20, height/2);
    }
  }
}

void mousePressed() {
  if (lines == null) return;
  if (index < lines.length - 1) {
    index++;
    playAudioForLine(index);
  }
}

// Plays the mp3 corresponding to the current line index
void playAudioForLine(int i) {
  // stop and unload previous file
  if (sound != null) {
    sound.stop();
    sound = null;
  }

  // Map line number to filename and pan value
  // Assumes ordering: 1→Juliet1, 2→Romeo1, 3→Juliet2, ...
  String filename = "";
  float panValue = 0; // -1 left, +1 right

  int lineNumber = i + 1; // lines index -> human-readable
number

  switch(lineNumber) {
```

```
case 1:
  filename = "Juliet1.mp3";
  panValue = -1;
  break;
case 2:
  filename = "Romeo1.mp3";
  panValue = 1;
  break;
case 3:
  filename = "Juliet2.mp3";
  panValue = -1;
  break;
case 4:
  filename = "Romeo2.mp3";
  panValue = 1;
  break;
case 5:
  filename = "Juliet3.mp3";
  panValue = -1;
  break;
case 6:
  filename = "Romeo3.mp3";
  panValue = 1;
  break;
  case 7:
  filename = "Juliet4.mp3";
  panValue = -1;
  break;
case 8:
  filename = "Romeo4.mp3";
  panValue = 1;
  break;
case 9:
  filename = "Juliet5.mp3";
  panValue = -1;
  break;
case 10:
  filename = "Romeo5.mp3";
```

```
      panValue = 1;
      break;
    default:
      // If you later add more lines, handle them here or use
fallback
      println("No audio mapped for line " + lineNumber);
      return;
  }

  // Load and play the sound with pan
  try {
    sound = new SoundFile(this, filename);
    sound.pan(panValue);   // -1 = full left, +1 = full right
    sound.play();
  } catch (Exception e) {
    println("Error loading/playing: " + filename);
    e.printStackTrace();
  }
}

// Clean up
void stop() {
  if (sound != null) {
    sound.stop();
    sound = null;
  }
  super.stop();
}
```

B. Script Dialog Romeo dan Juliet (script.txt)

JULIET: Hello Romeo, are you there?

ROMEO: Yes Juliet, I am here!

JULIET: I missed you.

ROMEO: I missed you too!

JULIET: Will you stay with me forever?

ROMEO: Yes, my Juliet. Always.

JULIET: Promise me you won’t leave, no matter what happens.

ROMEO: I promise. Even if the stars fall from the sky.

JULIET: Then let’s hold on to this moment.

ROMEO: A moment I wish could last a lifetime.